

3해설 계기용 변압기(PT) : 고전압을 저전압으로 변성하여 측정 계기나 보호 계전기에 전압을 공급하기 위한 계기로서, 고압 회로와 전압계 사이에 설치한다.

★★
06 고압 가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 8.5[m] ② 6.5[m]
③ 6[m] ④ 4.5[m]

3해설 저·고압 인입선의 높이

장소 구분	저압[m]	고압[m]
도로 횡단	5[m] 이상	6[m] 이상
철도 횡단	6.5[m] 이상	6.5[m] 이상
횡단보도교	3[m] 이상	3.5[m] 이상
기타 장소	4[m] 이상	5[m] 이상

★★★
07 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?



- ① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 부족 전압 계전기
④ 비율 차동 계전기

3해설 전류가 정정값 이상이 되면 동작하는 계전기는 과전류 계전기이다.

★
08 전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가?

- ① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

3해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등이다.

★★
09 왜형파를 발생시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 철심의 자기 포화
② 히스테리시스 현상
③ 전기자 반작용
④ 옴의 법칙

3해설 왜형파의 발생 요인

- 교류 발전기에서의 전기자 반작용에 의한 일그러짐
- 변압기에서의 철심의 자기 포화 및 히스테리시스 현상에 의한 여자 전류의 일그러짐
- 정류인 경우 다이오드의 비직선성에 의한 전류의 일그러짐

★★★
10 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?



- ① 점도가 클 것
② 인화점이 높을 것
③ 절연 내력이 클 것
④ 응고점이 낮을 것

3해설 점도가 낮아야 한다.

★
11 저항 10[Ω], 10개를 접속하여 합성 저항값이 최소값을 얻으려면 어떻게 접속하여야 하는가?

- ① 병렬 접속
② 직렬 접속
③ 직렬-병렬 접속
④ 브리지 접속

3해설 병렬 접속 시 가장 작은 합성 저항값을 얻을 수 있다.